.1 Espaces $\mathrm{L}^p(U)$

Soit $U \subset \mathbb{R}^\infty$ un ouvert.
Soit $p \in [1, +\infty]$.

Dans tout le chapitre, nous ferons la distinction entre $\mathcal{L}^p(U)$ l'espace des fonction puissance p-fois intégrable au sens de Lebesgue sur U et $\mathrm{L}^p(U)$ l'ensemble des classes d'équivalences de fonctions égales λ-presque partout.

Mathématiquement, cela correspond à considérer la relation d'équivalence suivante

Proposition 0.1. ***Relation d'équivalence*** $\sim_{p.p.}$

Soit $\sim_{p.p.}$ la relation binaire définie par

$$\forall u, v \in \mathcal{L}^p(U), u \sim_{p.p.} v \iff u = v \ \lambda\text{-p.p.}$$

Alors $\sim_{p.p.}$ décrit une relation d'équivalence sur $\mathcal{L}^p(U)$.

Nous définirons donc l'ensemble $\mathrm{L}^p(U)$ comme le quotient de $\mathcal{L}^p(U)$ par cette relation.

Définition 0.1. ***Espace*** $\mathrm{L}^p(U)$

On pose

$$\mathrm{L}^p(U) := \frac{\mathcal{L}^p(U)}{\sim_{p.p.}}$$

L'intérêt de considérer cet ensemble est de pouvoir s'affranchir de l'égalité λ-presque partout entre certaines fonctions et donc garantir l'unicité de certains résultats.

On montrerait que $\mathrm{L}^p(U)$ conserve toutes les propriétés de $\mathcal{L}^p$ modulo la relation $\sim_{p.p.}$.

.2 Dérivée faible

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.

Le principal problème des espaces de Hölder est que ses fonctions restent « trop régulières » pour l'étude des solutions des équations différentielles. Le principale problème se trouve principalement dans la notion de dérivée, qui était trop faible pour les distributions et qui reste trop forte pour les fonction de $\mathscr{C}^{k,\gamma}(U)$. Les espaces de Sobolev permettent de trouver un compromis intéressant.

Pour commencer, on commence par introduire la notion de dérivée faible.

Définition 0.2. ***Dérivée faible***

Soit $u \in \mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(U)$.
Soit $v \in \mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(U)$.
Soit $\alpha \in \mathbb{N}^n$ un multi-indice.

On dit que v est une α-ième dérivée faible de u sur U, que l'on note $\partial^\alpha_f u$ (ou $D^\alpha u$) si v staisfait

$$\forall \phi \in \mathscr{C}^\infty_0(U), \int_U v \partial^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U v\phi \,\mathrm{d}x$$

On montre directement que si une telle dérivée faible existe, elle est unique (toujours au sens de $\mathrm{L}^p(U)$).

Lemme 0.1. ***Unicité de la dérivée faible***

Soit $u \in \mathrm{L}^1_{loc}(U)$.
Soit $\alpha \in \mathbb{N}^n$.

Si u admet une α-ième dérivée faible, alors est unique.

Démonstration.
Supposons $v, \tilde{v} \in \mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(U)$.
Soit $\phi \in \mathscr{C}^\infty_0(U)$.
Alors par linéarité de l'intégrale

$$\int_U (v - \tilde{v}) \partial^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = 0$$

D'où $v = \tilde{v}$.

□

.3 Espaces de Sobolev

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $p \in [1, +\infty]$.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

Définition 0.3. ***Espaces de Sobolev***

On appelle (k,p)-*espace de Sobolev* l'ensemble noté $W_{k,p}(U)$ contenant les fonctions $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que
(i) : $\forall |\alpha| \leq k$, u admet une α-ième dérivée faible.
(ii) : $\forall |\alpha| \leq k, D^\alpha u \in \mathrm{L}^p(U)$.

Dans le cas où $p = 2$, on adoptera la notation suivante

$$H^k(U) := W^{k,2}(U)$$

On définie à présent une norme sur $W^{k,p}(U)$.

Définition 0.4. ***Norme sur*** $W^{k,p}(U)$

Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

On définie la norme de u sur $W^{k,p}(U)$ par

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} := \begin{cases} \left(\displaystyle\sum_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u|^p \, \mathrm{d}x \right)^{1/p} & \text{si} \quad p < +\infty \\ \displaystyle\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{\infty, U} & \text{si} \quad p = +\infty \end{cases}$$

Lemme 0.2. $\|\cdot\|_{W^{k,p}(U)}$ ***est bien une norme***

On a $\|\cdot\|_{W^{k,p}(U)}$ *qui définie bien une norme sur* $W^{k,p}(U)$.

Nous pouvons à présent définir un mode de convergence dans $W^{k,p}(U)$.

Définition 0.5. ***Convergence séquentielle dans*** $W^{k,p}(U)$

Soit $(u_m) \in W^{k,p}(U)^{\mathbb{N}}$ une suite.
Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

On dit que (u_m) convergence vers u dans $W^{k,p}(U)$ qu'on note

$$u_m \overset{W^{k,p}(U)}{\underset{m\to+\infty}{\longrightarrow}} u$$

si

$$\|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} \underset{m\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Définition 0.6. ***Convergence séquentielle dans*** $W^{k,p}_{\textbf{loc}}(U)$

Soit $(u_m) \in W^{k,p}(U)^{\mathbb{N}}$ une suite.
Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

On dit que (u_m) convergence vers u dans $W^{k,p}_{\text{loc}}(U)$ qu'on note

$$u_m \overset{W^{k,p}_{\text{loc}}(U)}{\underset{m\to+\infty}{\longrightarrow}} u$$

si

$$\forall V \subset\subset U, u_m \overset{W^{k,p}(V)}{\underset{m\to+\infty}{\longrightarrow}} u$$

On définit à présent l'espace des fonctions à support compact dans le contexte des espaces de Sobolev.

Définition 0.7. ***Espace*** $W^{k,p}_0(U)$

On notera $W^{k,p}_0(U)$ la clôture de $\mathscr{C}^\infty_0(U)$ dans $W^{k,p}(U)$.
Autrement dit

$$u \in W^{k,p}_0(U) \iff \exists (u_m) \in \mathscr{C}^\infty_0(U)^{\mathbb{N}}, u_m \overset{W^{k,p}(U)}{\underset{m\to+\infty}{\longrightarrow}} u$$

Les fonctions $u \in W^{k,p}_0(U)$ satisfont d'une certaine manière pour $|\alpha| < k$, $D^\alpha u = 0$ sur ∂U.

.4 Propriétés de la dérivée faible

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $p \in [1, +\infty]$.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

Théorème 0.1. ***Propriétés de la dérivée faible***

Soient $u, v \in W^{k,p}(U)$.
Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ tels que $|\alpha| + |\beta| \leq k$.
Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Alors
(i) : $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p})(U)$.
(ii) : $D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta}u$.
(iii) : $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$ *et* $D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$.
(iv) : Soit $V \subset U$ un ouvert. Alors $u \in W^{k,p}(V)$.
(v) : Soit $\zeta \in \mathscr{C}_0^\infty(U)$. Alors $\zeta u \in W^{k,p}$ et

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta \times D^{\alpha-\beta} u$$

En plus de ces propriétés, on montre que muni de la norme $\|\cdot\|_{W^{k,p}(U)}$, l'espace de Sobolev $W^{k,p}(U)$ est un espace de Banach.

Théorème 0.2. $W^{k,p}(U)$ ***est un espace de Banach***

On a $W^{k,p}(U)$ qui est un espace de Banach.

.5 Espaces de Sobolev et distributions

$U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $k \in \mathbb{N}$.
Soit $p \in [1, +\infty]$.

Dans cette section, on observe le fait que la dérivée faible est en réalité la dérivée au sens des distributions.

Lemme 0.3. *$W^{k,p}(U)$ définie des distributions*

On a

$$W^{k,p}(U) \subset \mathrm{L}^1_{loc}(U)$$

Démonstration.

On a

$$W^{k,p}(U) \subset \mathrm{L}^p(U) \subset \mathrm{L}^1(U) \subset \mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(U)$$

□

Proposition 0.2. *Dérivée faible et dérivée des distributions*

Soit $u \in W^{k,p}(U)$.
Soit $\alpha \in \mathbb{N}^n$.

Alors

$$\forall \phi \in \mathscr{C}_0^\infty(U), \langle \partial^\alpha T_u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \times \phi \, \mathrm{d}x$$